CHUYÊN ĐỀ 03: DÃY SỐ, CẤP SỐ, GIỚI HẠN & ĐẠI SỐ TỔ HỢP RỜI RẠC

Chinh phục Câu 1 (Ý 2 & 3) & Phân loại Đỉnh cao Đề thi HSG Toán 12 Cấp Tỉnh

【Dạng 1.18】 Cấp số cộng, Cấp số nhân lồng ghép mô hình chu kỳ thực tế *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Các bài toán tài chính, tăng trưởng dân số, phân rã phóng xạ hoặc chu kỳ sản xuất thực tế bản chất là một dãy số truy hồi tuyến tính cấp một dạng $u_{n+1} = au_n + b$. Khi $a = 1, b \neq 0$ ta có Cấp số cộng; khi $b = 0, a \neq 1$ ta có Cấp số nhân; khi $a \neq 1, b \neq 0$ ta có mô hình kết hợp (lãi kép kèm gửi thêm định kỳ hoặc trả góp).

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Đưa về cấp số nhân phụ: Đặt $u_n = v_n + c$, chọn hằng số $c = \frac{b}{1-a}$ để triệt tiêu số hạng tự do, biến đổi thành $v_{n+1} = av_n$.

2. Công thức tích lũy định kỳ: Với số tiền gốc A, lãi suất r/kỳ, mỗi kỳ gửi thêm số tiền cố định m vào đầu kỳ, số tiền cuối kỳ thứ n là $S_n = A(1+r)^n + m(1+r)\frac{(1+r)^{n-1}-1}{r}$.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Xác định chính xác thời điểm gửi tiền (đầu kỳ hay cuối kỳ) và thời điểm tính lãi để không bị lệch một chu kỳ lãi suất $(1+r)$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 1.18]: Một người gửi tiết kiệm ban đầu số tiền $A_0 = 100$ triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất cố định $r = 0{,}5\%$/tháng theo thể thức lãi kép. Bắt đầu từ tháng thứ hai, vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, người đó gửi thêm vào tài khoản một số tiền cố định $m = 5$ triệu đồng. Giả định lãi suất không đổi và người đó không rút tiền trong suốt quá trình gửi. Hỏi sau đúng 24 tháng (2 năm), tổng số tiền cả gốc và lãi trong tài khoản của người đó là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Ký hiệu u_n là tổng số tiền trong tài khoản tại thời điểm cuối tháng thứ n.*
- Cuối tháng 1: $u_1 = A_0(1+r)$.
- Đầu tháng 2: người đó gửi thêm m, tổng tiền là $u_1 + m$. Cuối tháng 2 sinh lãi thành $u_2 = (u_1 + m)(1+r) = A_0(1+r)^2 + m(1+r)$.
- Tổng quát hóa bằng quy nạp ta thu được số hạng tổng quát của dãy số và tính giá trị tại $n = 24$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Gọi u_n là tổng số tiền trong tài khoản ở cuối tháng thứ n $(n \in \mathbb{N}^*)$.

• Cuối tháng thứ nhất, số tiền nhận được là:

$$u_1 = A_0(1+r)$$

• Đầu tháng thứ hai, người đó gửi thêm số tiền m, số tiền trong tài khoản lúc này là $u_1 + m$. Cuối tháng thứ hai, toàn bộ số tiền này sinh lãi, ta có:

$$u_2 = (u_1 + m)(1+r) = A_0(1+r)^2 + m(1+r)$$

• Tương tự, ở tháng thứ ba:

$$u_3 = (u_2 + m)(1 + r) = A_0(1 + r)^3 + m(1 + r)^2 + m(1 + r)$$

• Bằng phương pháp quy nạp toán học, tại thời điểm cuối tháng thứ n ($n \geq 2$), tổng số tiền trong tài khoản là:

$$u_n = A_0(1 + r)^n + m(1 + r)\sum_{k=0}^{n-2} (1 + r)^k$$

Tổng $\sum_{k=0}^{n-2} (1 + r)^k$ là tổng của cấp số nhân có $n - 1$ số hạng, số hạng đầu bằng 1 và công bội $q = 1 + r$, do đó:

$$u_n = A_0(1 + r)^n + m(1 + r) \cdot \frac{(1 + r)^{n-1} - 1}{r}$$

Áp dụng số liệu đề bài: $A_0 = 100$, $m = 5$, $r = 0{,}005$, $n = 24$:

$$u_{24} = 100(1{,}005)^{24} + 5(1{,}005) \cdot \frac{(1{,}005)^{23} - 1}{0{,}005}$$

Ta có $(1{,}005)^{24} \approx 1{,}127160$ và $(1{,}005)^{23} \approx 1{,}121552$, suy ra:

$$u_{24} \approx 112{,}716 + 5{,}025 \cdot \frac{0{,}121552}{0{,}005} = 112{,}716 + 122{,}160 = 234{,}88 \text{ (triệu đồng)}$$

Vậy sau đúng 24 tháng, tổng số tiền trong tài khoản là khoảng 234,88 triệu đồng.

● **Nhận xét sư phạm:** *Bài toán yêu cầu học sinh nắm vững mô hình lãi kép tích lũy chu kỳ. Điểm mấu chốt là phân biệt rõ khoản tiền gốc A_0 được tính lãi tròn 24 tháng, còn khoản tiền gửi thêm m bắt đầu gửi từ đầu tháng thứ hai nên chỉ có 23 khoản gửi thêm tích lũy lãi suất.*

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy nhầm lẫn số kỳ tích lũy của khoản gửi thêm:*** *Rất nhiều học sinh áp dụng công thức cho 24 khoản gửi thêm m thay vì 23 khoản, dẫn đến kết quả dư một tháng lãi của khoản m.*
>
> • ***Bẫy thời điểm tính lãi (Đầu kỳ vs Cuối kỳ):*** *Cần đọc kỹ đề bài là gửi thêm vào đầu tháng hay cuối tháng. Nếu gửi vào cuối tháng thì khoản gửi thêm của tháng đó sẽ chưa sinh lãi trong tháng đó.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.18:

Bài BT 1.18.1: Một người vay ngân hàng số tiền 500 triệu đồng để mua nhà với lãi suất 0,8%/tháng. Người đó muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo thể thức: mỗi tháng trả một số tiền cố định là m triệu đồng vào cuối tháng (bao gồm cả gốc và lãi). Hỏi người đó phải trả mỗi tháng bao nhiêu triệu đồng để sau đúng 5 năm (60 tháng) thì trả hết nợ?

Gợi ý: Thiết lập công thức dư nợ cuối tháng n: $D_n = A(1 + r)^n - m\frac{(1+r)^n - 1}{r}$. Cho $D_{60} = 0$ để giải ra m.

Đáp số: $m \approx 10{,}55$ triệu đồng

Bài BT 1.18.2: Một nhà máy có sản lượng năm đầu tiên là 10.000 sản phẩm. Do đổi mới công nghệ, mỗi năm sau sản lượng tăng thêm 8% so với năm trước đó. Tính tổng sản lượng nhà máy sản xuất được trong 10 năm đầu tiên hoạt động.

Gợi ý: Sản lượng mỗi năm lập thành cấp số nhân với $u_1 = 10000$ và công bội $q = 1{,}08$. Áp dụng công thức tổng $S_{10} = u_1\frac{q^{10} - 1}{q - 1}$.

Đáp số: $S_{10} \approx 144.866$ sản phẩm

【Dạng 1.19】 Dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Dãy số tuyến tính thuần nhất cấp hai có dạng $u_{n+2} + pu_{n+1} + qu_n = 0$. Nghiệm tổng quát của dãy số được quyết định hoàn toàn bởi các nghiệm của phương trình đặc trưng $r^2 + pr + q = 0$.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Trường hợp 1 (Hai nghiệm thực phân biệt $r_1 \neq r_2$): Số hạng tổng quát có dạng $u_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$. Các hằng số C_1, C_2 được xác định duy nhất từ hệ điều kiện ban đầu (u_1, u_2).

2. Trường hợp 2 (Nghiệm kép $r_1 = r_2 = r_0$): Số hạng tổng quát có dạng $u_n = (C_1 + nC_2)r_0^n$.

3. Trường hợp 3 (Vô nghiệm thực, nghiệm phức $r = \rho(\cos\varphi \pm i\sin\varphi)$): Số hạng tổng quát có dạng $u_n = \rho^n(C_1\cos n\varphi + C_2\sin n\varphi)$.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Viết ngay phương trình đặc trưng, bấm máy tính giải nghiệm r_1, r_2, thiết lập hệ phương trình 2 ẩn tìm C_1, C_2 và kiểm tra lại giá trị với $n = 1, n = 2$.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 1.19]:** Cho dãy số (u_n) được xác định bởi các điều kiện ban đầu $u_1 = 1, u_2 = 4$ và hệ thức truy hồi:

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1. Tìm công thức số hạng tổng quát u_n theo n.

2. Tính giới hạn: $L = lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Chuyển về phương trình truy hồi thành* $u_{n+2} - 5u_{n+1} + 6u_n = 0$. *Đây là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai.*
Phương trình đặc trưng tương ứng là $r^2 - 5r + 6 = 0$ *có 2 nghiệm phân biệt* $r_1 = 2, r_2 = 3$.
Áp dụng cấu trúc nghiệm tổng quát $u_n = C_1 2^n + C_2 3^n$ *để xác định* C_1, C_2.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. **Xác định công thức số hạng tổng quát u_n:**

Xét phương trình đặc trưng của dãy số:

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \Leftrightarrow (r-2)(r-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} r = 2 \\ r = 3 \end{bmatrix}$$

Vì phương trình đặc trưng có hai nghiệm thực phân biệt $r_1 = 2, r_2 = 3$, nên số hạng tổng quát của dãy số (u_n) có dạng:

$$u_n = C_1 \cdot 2^n + C_2 \cdot 3^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số thực. Dựa vào các giá trị ban đầu $u_1 = 1, u_2 = 4$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2C_1 + 3C_2 = 1 \\ 4C_1 + 9C_2 = 4 \end{cases}$$

Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 2 rồi trừ cho phương trình thứ hai:

$$(4C_1 + 6C_2) - (4C_1 + 9C_2) = 2 - 4 \Leftrightarrow -3C_2 = -2 \Leftrightarrow C_2 = \frac{2}{3}$$

Thay $C_2 = \frac{2}{3}$ vào phương trình thứ nhất, ta được:

$$2C_1 + 3(\frac{2}{3}) = 1 \Leftrightarrow 2C_1 + 2 = 1 \Leftrightarrow C_1 = -\frac{1}{2}$$

Do đó, số hạng tổng quát của dãy số là:

$$u_n = -\frac{1}{2} \cdot 2^n + \frac{2}{3} \cdot 3^n = -2^{n-1} + 2 \cdot 3^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

2. **Tính giới hạn của tỉ số $\frac{u_{n+1}}{u_n}$:**

Ta có biểu thức tỉ số:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-2^n + 2 \cdot 3^n}{-2^{n-1} + 2 \cdot 3^{n-1}}$$

Chia cả tử và mẫu cho cơ số vượt trội 3^n (với mẫu là 3^{n-1}):

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^n[-(\frac{2}{3})^n + 2]}{3^{n-1}[-(\frac{2}{3})^{n-1} + 2]} = 3 \cdot \frac{2 - (\frac{2}{3})^n}{2 - (\frac{2}{3})^{n-1}}$$

Vì $|\frac{2}{3}| < 1$, nên $lim_{n \to +\infty}(\frac{2}{3})^n = 0$. Suy ra:

$$L = lim_{n \to +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 \cdot \frac{2 - 0}{2 - 0} = 3$$

Vậy $u_n = -2^{n-1} + 2 \cdot 3^{n-1}$ và $lim_{n \to +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$.

● **Nhận xét sư phạm:** *Phương pháp phương trình đặc trưng là công cụ mạnh mẽ và mẫu mực nhất để giải quyết các bài toán dãy số tuyến tính cấp hai trong đề thi HSG. Giới hạn của tỉ số $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ luôn hội tụ về nghiệm đặc trưng có giá trị tuyệt đối lớn nhất.*

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy nghiệm kép:*** *Khi phương trình đặc trưng có nghiệm kép $r_1 = r_2 = r_0$, nhiều học sinh vẫn dùng công thức $u_n = (C_1 + C_2)r_0^n$ là sai hoàn toàn (hai số hạng bị đồng nhất). Công thức đúng bắt buộc phải nhân thêm biến số n: $u_n = (C_1 + nC_2)r_0^n$.*
>
> • ***Bẫy tính toán hằng số C_1, C_2:** Rất hay nhầm lẫn số mũ r^1, r^2 khi thiết lập hệ điều kiện tại $n = 1, n = 2$ thay vì $n = 0, n = 1$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.19:

Bài BT 1.19.1: Cho dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = 2, x_2 = 5$ và $x_{n+2} = 4x_{n+1} - 4x_n$ với mọi $n \geq 1$. Tìm công thức số hạng tổng quát x_n theo n.

Gợi ý: Phương trình đặc trưng có nghiệm kép $r = 2$. Đặt $x_n = (C_1 + nC_2)2^n$. Thay $n = 1, n = 2$ để tìm C_1, C_2.

Đáp số: $x_n = (3 - n)2^{n-1} + n2^{n-1} = (3 - n/2)2^n$ (hay $x_n = (3 - n)2^{n-1}$ tùy cách đặt)

Bài BT 1.19.2: Cho dãy số Fibonacci (F_n) xác định bởi $F_1 = 1, F_2 = 1$ và $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng $lim_{n \to +\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (tỉ lệ vàng Φ).

Gợi ý: Phương trình đặc trưng $r^2 - r - 1 = 0$ có nghiệm $r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ và $r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Tỉ số hội tụ về nghiệm lớn nhất.

Đáp số: $lim_{n\to+\infty}\frac{F_{n+1}}{F_n}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

【Dạng 1.20】 Dãy số truy hồi phân thức bậc nhất *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Dãy số phân thức tuyến tính $u_{n+1}=\frac{au_n+b}{cu_n+d}$ $(c\neq 0, ad-bc\neq 0)$ là phép biến đổi song tuyến tính (Möbius). Hành vi hội tụ và công thức tổng quát gắn liền với các điểm bất động của hàm số $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Giải phương trình điểm bất động: $x=\frac{ax+b}{cx+d}\Leftrightarrow cx^2+(d-a)x-b=0$.

2. Trường hợp hai điểm bất động phân biệt $(x_1\neq x_2)$: Lập tỉ số biến đổi kép:

$$\frac{u_{n+1}-x_1}{u_{n+1}-x_2}=k\cdot\frac{u_n-x_1}{u_n-x_2}$$

Đặt $v_n=\frac{u_n-x_1}{u_n-x_2}$, ta được (v_n) là cấp số nhân với công bội $k=\frac{cx_2+d}{cx_1+d}$.

3. Trường hợp điểm bất động duy nhất $(x_1=x_2=x_0)$: Lập hiệu số nghịch đảo $\frac{1}{u_{n+1}-x_0}=\frac{1}{u_n-x_0}+h$, dãy trở thành cấp số cộng.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Giải ngay phương trình $cx^2+(d-a)x-b=0$. Nếu có 2 nghiệm, trừ tử và mẫu cho 2 nghiệm để tạo ngay cấp số nhân phụ v_n.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 1.20]:** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1=3$ và hệ thức truy hồi:

$$u_{n+1}=\frac{2u_n+3}{u_n+4},\forall n\in\mathbb{N}^*$$

1. Xác định công thức số hạng tổng quát u_n theo n.
2. Chứng minh rằng dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm $lim_{n\to+\infty}u_n$.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Phương trình điểm bất động:* $x=\frac{2x+3}{x+4}\Leftrightarrow x^2+2x-3=0$ *có hai nghiệm* $x_1=1, x_2=-3$.
Xét các hiệu số $u_{n+1}-1$ *và* $u_{n+1}+3$ *rồi lập tỉ số để đưa về cấp số nhân phụ* $v_n=\frac{u_n-1}{u_n+3}$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. **Xác định công thức số hạng tổng quát u_n:**

Xét phương trình điểm bất động của phép lặp:

$$x=\frac{2x+3}{x+4}\Leftrightarrow x(x+4)=2x+3\Leftrightarrow x^2+2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-3\end{array}\right.$$

Ta biến đổi các hiệu số giữa u_{n+1} và hai điểm bất động:

$$u_{n+1}-1=\frac{2u_n+3}{u_n+4}-1=\frac{2u_n+3-(u_n+4)}{u_n+4}=\frac{u_n-1}{u_n+4}$$

$$u_{n+1}+3=\frac{2u_n+3}{u_n+4}+3=\frac{2u_n+3+3(u_n+4)}{u_n+4}=\frac{5u_n+15}{u_n+4}=5\cdot\frac{u_n+3}{u_n+4}$$

Lập tỉ số giữa hai hiệu số trên với lưu ý $u_n + 4 \neq 0$ và $u_n + 3 \neq 0$ (dễ chứng minh $u_n > 0, \forall n$ bằng quy nạp):

$$\frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 3} = \frac{1}{5} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 3}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Đặt $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$ với mọi $n \geq 1$. Ta có:

$$v_{n+1} = \frac{1}{5} v_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Do đó, (v_n) là một cấp số nhân với công bội $q = \frac{1}{5}$ và số hạng đầu:

$$v_1 = \frac{u_1 - 1}{u_1 + 3} = \frac{3 - 1}{3 + 3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Số hạng tổng quát của cấp số nhân (v_n) là:

$$v_n = v_1 \cdot q^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot (\frac{1}{5})^{n-1} = \frac{5}{3} \cdot (\frac{1}{5})^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Từ cách đặt $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$, ta biểu diễn lại u_n theo v_n:

$$v_n(u_n + 3) = u_n - 1 \Leftrightarrow u_n(1 - v_n) = 1 + 3v_n \Leftrightarrow u_n = \frac{1 + 3v_n}{1 - v_n}$$

Thay công thức của v_n vào:

$$u_n = \frac{1 + (\frac{1}{5})^{n-1}}{1 - \frac{1}{3}(\frac{1}{5})^{n-1}} = \frac{3 \cdot 5^{n-1} + 3}{3 \cdot 5^{n-1} - 1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

2. **Tìm giới hạn của dãy số (u_n):**

Vì $|\frac{1}{5}| < 1$, nên $lim_{n \to +\infty} v_n = 0$. Áp dụng định lý về giới hạn của thương các hàm số:

$$lim_{n \to +\infty} u_n = lim_{n \to +\infty} \frac{1 + 3v_n}{1 - v_n} = \frac{1 + 3(0)}{1 - 0} = 1$$

Vậy $u_n = \frac{3 \cdot 5^{n-1} + 3}{3 \cdot 5^{n-1} - 1}$ và $lim_{n \to +\infty} u_n = 1$.

● **Nhận xét sư phạm:** *Phương pháp chuyển hóa qua điểm bất động là kỹ thuật kinh điển giúp học sinh chuyển đổi một bài toán phi tuyến (phân thức) thành một bài toán tuyến tính đơn giản (cấp số nhân hoặc cấp số cộng). Điểm bất động $x = 1$ chính là giới hạn hấp dẫn của hệ động lực.*

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy quên điều kiện mẫu số:*** *Khi biến đổi tỉ số, phải chỉ ra được $u_n + 4 \neq 0$ và $u_n + 3 \neq 0$ với mọi $n \geq 1$ (thường bằng quy nạp chỉ ra $u_n > 0$). Bỏ qua bước này sẽ bị trừ $0{,}25$ điểm hình thức.*
>
> • ***Bẫy nhầm lẫn giữa hai nghiệm điểm bất động:*** *Khi tính giới hạn, dãy số chỉ hội tụ về nghiệm bất động có tính chất hấp dẫn (nơi đạo hàm $|f'(x)| < 1$), không được tùy tiện kết luận giới hạn là nghiệm âm nếu dãy số mang giá trị dương.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.20:

> **Bài BT 1.20.1:** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 2$ và $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$ với mọi $n \geq 1$. Xác định số hạng tổng quát u_n và tìm $lim_{n \to +\infty} u_n$.

Gợi ý: Điểm bất động $x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$. *Lập tỉ số* $\frac{u_{n+1}-\sqrt{2}}{u_{n+1}+\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} \cdot \frac{u_n-\sqrt{2}}{u_n+\sqrt{2}}$. *Dãy số hội tụ về* $\sqrt{2}$.

Đáp số: $lim_{n\to+\infty} u_n = \sqrt{2}$

Bài BT 1.20.2: Cho dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = 1$ và $x_{n+1} = \frac{x_n}{1+3x_n}$ với mọi $n \geq 1$. Tìm số hạng tổng quát x_n theo n.

Gợi ý: Phương trình điểm bất động có nghiệm kép $x = 0$. *Nghịch đảo hai vế:* $\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n} + 3$. *Dãy nghịch đảo là cấp số cộng.*

Đáp số: $x_n = \frac{1}{3n-2}$

【Dạng 1.21】 Dãy số xác định bởi Nghiệm phương trình & Giới hạn *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Dãy số (x_n) không cho bởi công thức tường minh hay truy hồi thông thường, mà mỗi phần tử x_n là nghiệm duy nhất của một phương trình đại số chứa tham số bậc cao $f_n(x) = 0$. Đây là bài toán giao thoa sâu sắc giữa Giải tích (sự tồn tại nghiệm, tính đơn điệu) và Đại số.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Chứng minh sự tồn tại và duy nhất của nghiệm x_n: Khảo sát đạo hàm $f_n'(x)$ để khẳng định hàm số đơn điệu ngặt trên miền D, kết hợp định lý giá trị trung gian $f_n(a) \cdot f_n(b) < 0$ để suy ra phương trình có nghiệm duy nhất $x_n \in (a; b)$.

2. Khảo sát tính đơn điệu của dãy (x_n): So sánh $f_{n+1}(x_n)$ với 0 (hoặc với $f_{n+1}(x_{n+1})$) kết hợp với tính đơn điệu của hàm f_{n+1} để suy ra chiều biến thiên của x_n.

3. Tìm giới hạn $limx_n$: Biến đổi phương trình $f_n(x_n) = 0$ để cô lập các đại lượng vô cùng bé, đưa về dạng giới hạn giải tích cơ bản hoặc kẹp.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Tính đạo hàm $f_n'(x) > 0 \Longrightarrow$ nghiệm duy nhất. Rút gọn tổng lũy tiến $\sum x^k = \frac{x^{n+1}-x}{x-1}$ để đánh giá giới hạn.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 1.21]:** Với mỗi số nguyên dương $n \geq 1$, xét phương trình ẩn x:

$$x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1 = 0$$

1. Chứng minh rằng với mỗi $n \geq 1$, phương trình có duy nhất một nghiệm dương, ký hiệu là x_n, và $x_n \in (0; 1)$.

2. Chứng minh rằng dãy số (x_n) là một dãy số giảm và có giới hạn hữu hạn. Hãy tìm $lim_{n\to+\infty} x_n$.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Hàm số* $f_n(x) = x^n + \cdots + x - 1$ *đồng biến ngặt trên* $(0; +\infty)$.
Nhận xét $f_n(0) = -1 < 0$ *và* $f_n(1) = n - 1 \geq 0$ *(với* $n \geq 2$ *thì* $f_n(1) > 0$*).*
Để tìm giới hạn, ta thu gọn tổng cấp số nhân: $f_n(x) = \frac{x^{n+1}-2x+1}{x-1} = 0 \Longrightarrow 2x_n - 1 = x_n^{n+1}$. *Vì* $x_n \in (0; 1)$ *nên* $x_n^{n+1} \to 0$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. **Chứng minh phương trình có nghiệm dương duy nhất $x_n \in (0;1)$:**

Với mỗi $n \geq 1$, xét hàm số $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ liên tục trên $[0;+\infty)$.

Đạo hàm:

$$f_n'(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 1 > 0, \forall x > 0$$

Suy ra hàm số $f_n(x)$ đồng biến ngặt trên khoảng $(0;+\infty)$.

Ta có:

$$f_n(0) = -1 < 0$$
$$f_n(1) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ số } 1} - 1 = n - 1$$

• Nếu $n = 1$, phương trình $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1$.

• Nếu $n \geq 2$, ta có $f_n(1) = n - 1 > 0$. Vì $f_n(0) \cdot f_n(1) < 0$ và hàm số liên tục, theo định lý về giá trị trung gian, tồn tại ít nhất một số $x_n \in (0;1)$ sao cho $f_n(x_n) = 0$. Do tính đồng biến ngặt, nghiệm dương này là duy nhất.

2. **Chứng minh dãy (x_n) giảm và tìm giới hạn:**

Với mọi $n \geq 2$, ta có $x_n \in (0;1)$. Xét giá trị của hàm số f_{n+1} tại điểm x_n:

$$f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + x_n^n + \cdots + x_n - 1 = x_n^{n+1} + f_n(x_n) = x_n^{n+1} + 0 = x_n^{n+1}$$

Vì $x_n \in (0;1)$ nên $x_n^{n+1} > 0$. Mặt khác, theo định nghĩa của x_{n+1} ta có $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0$. Do đó:

$$f_{n+1}(x_n) > f_{n+1}(x_{n+1})$$

Vì hàm số $f_{n+1}(x)$ đồng biến ngặt trên $(0;+\infty)$, từ bất đẳng thức trên suy ra:

$$x_n > x_{n+1}, \forall n \geq 2$$

Như vậy, dãy số $(x_n)_{n\geq 2}$ là một dãy số giảm ngặt và bị chặn dưới bởi 0.

Theo định lý Weierstrass về sự hội tụ của dãy số đơn điệu và bị chặn, dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn.

Đặt $lim_{n\to+\infty} x_n = L$. Vì $0 < x_n < 1$ nên $0 \leq L \leq 1$.

Để tìm L, ta thu gọn đa thức $f_n(x)$ với $x \neq 1$ bằng công thức cấp số nhân:

$$f_n(x) = \frac{x(1-x^n)}{1-x} - 1 = \frac{x - x^{n+1} - 1 + x}{1-x} = \frac{2x - 1 - x^{n+1}}{1-x}$$

Do $f_n(x_n) = 0$ và $x_n \neq 1$, ta suy ra:

$$2x_n - 1 - x_n^{n+1} = 0 \Leftrightarrow 2x_n - 1 = x_n^{n+1}$$

Vì (x_n) là dãy giảm và $x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}618 < 1$, nên với mọi $n \geq 2$ ta có $0 < x_n \leq x_2 < 1$.

Suy ra:

$$0 < x_n^{n+1} \leq x_2^{n+1}$$

Vì $0 < x_2 < 1$, ta có $lim_{n\to+\infty} x_2^{n+1} = 0$. Theo nguyên lý kẹp, ta được:

$$lim_{n\to+\infty} x_n^{n+1} = 0$$

Lấy giới hạn hai vế của phương trình $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$ khi $n \to +\infty$:

$$2L - 1 = 0 \Leftrightarrow L = \frac{1}{2}$$

Vậy $lim_{n\to+\infty} x_n = \frac{1}{2}$.

● **Nhận xét sư phạm:** *Dạng toán nghiệm phương trình phụ thuộc tham số n là một 'đặc sản' của các kỳ thi HSG cấp tỉnh và quốc gia. Điểm tinh tế nhất của lời giải là bước so sánh $f_{n+1}(x_n)$ với $f_{n+1}(x_{n+1})$ để suy ra tính đơn điệu của dãy số mà không cần tìm nghiệm tường minh.*

■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:

• ***Bẫy vội vàng cho $x_n^{n+1} \to L^{+\infty}$:** Không được viết $limx_n^{n+1} = L^{+\infty} = 0$ khi chưa chứng minh được $L < 1$. Bắt buộc phải chặn trên bởi hằng số $x_2 < 1$ để dùng nguyên lý kẹp một cách chặt chẽ.*

• ***Bẫy quên điều kiện $x \neq 1$ khi chia mẫu số:** Khi biến đổi $f_n(x) = \frac{x^{n+1}-2x+1}{x-1}$, phải khẳng định $x_n \neq 1$ (do $x_n \in (0;1)$ với mọi $n \geq 2$).*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.21:

Bài BT 1.21.1: Xét phương trình $x^n + 2x - 1 = 0$ với mỗi số nguyên dương $n \geq 1$. Chứng minh phương trình có nghiệm dương duy nhất x_n và tìm $lim_{n\to+\infty}x_n$.

Gợi ý: Chứng minh $x_n \in (0;1/2)$. Khi đó $x_n^n \to 0$, từ $2x_n - 1 = -x_n^n$ suy ra giới hạn bằng $1/2$.

Đáp số: $lim_{n\to+\infty}x_n = \frac{1}{2}$

Bài BT 1.21.2: Cho dãy (a_n) với a_n là nghiệm dương của phương trình $x^{2n} + x - 2 = 0$. Chứng minh dãy (a_n) tăng và tìm giới hạn của dãy số.

Gợi ý: Khảo sát hàm số $g_n(x) = x^{2n} + x - 2$. Chứng minh $x_n \in (1;2)$ và $lima_n = 1$.

Đáp số: $lim_{n\to+\infty}a_n = 1$

【Dạng 1.22】 Giới hạn Dãy số: Định lý Kẹp & Ước lượng Vi phân *[Vận dụng]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Khi tính giới hạn của tổng gồm n số hạng vô cùng bé (với $n \to +\infty$), ta không thể áp dụng quy tắc 'giới hạn của tổng bằng tổng các giới hạn'. Định lý Kẹp (Squeeze Theorem) là công cụ chủ đạo: tìm hai dãy số chặn trên và chặn dưới có cùng một giới hạn.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Kỹ thuật kẹp bằng số hạng cực trị: Thay tất cả các mẫu số bằng mẫu số lớn nhất (cho chặn dưới) và mẫu số nhỏ nhất (cho chặn trên):

$$n \cdot min_{1\leq k\leq n}u_k \leq \sum_{k=1}^{n} u_k \leq n \cdot max_{1\leq k\leq n}u_k$$

2. Kỹ thuật nhân lượng liên hợp và bất đẳng thức vi phân Lagrange: Áp dụng bất đẳng thức $\frac{1}{2\sqrt{k+1}} < \sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{2\sqrt{k}}$ để thu gọn các tổng chứa căn thức.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Đếm số lượng số hạng trong tổng. Nếu có n số hạng, đưa về mẫu số chung lớn nhất và nhỏ nhất để kẹp.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 1.22]: Tính giới hạn của dãy số sau khi $n \to +\infty$:

$$L = lim_{n\to+\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}})$$

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Dãy số gồm n số hạng dạng $\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ với $k \in \{1,2,\ldots,n\}$.*

Khi k tăng từ 1 đến n, mẫu số $\sqrt{n^2+k}$ tăng dần, do đó giá trị phân số giảm dần.

Số hạng lớn nhất là $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$, số hạng nhỏ nhất là $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$.
Ta thiết lập bất đẳng thức kép gồm n số hạng và lấy giới hạn.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Đặt tổng trong dấu giới hạn là S_n:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

Với mỗi số nguyên k thỏa mãn $1 \le k \le n$, ta có các bất đẳng thức hiển nhiên sau:

$$\sqrt{n^2+1} \le \sqrt{n^2+k} \le \sqrt{n^2+n}$$

Nghịch đảo các vế (do các biểu thức đều dương), ta được:

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}, \forall k \in \{1,2,\dots,n\}$$

Lấy tổng từ $k=1$ đến n cho cả ba vế của bất đẳng thức trên:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$$

Vì các số hạng ở hai vế ngoài cùng là hằng số đối với chỉ số lấy tổng k, ta thu được:

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le S_n \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

Xét giới hạn của hai biểu thức chặn khi $n \to +\infty$:

• Chặn dưới:

$$lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$$

• Chặn trên:

$$lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$$

Vì cả dãy chặn dưới và dãy chặn trên đều hội tụ về cùng một giới hạn bằng 1, theo Định lý Kẹp (Squeeze Theorem), dãy số (S_n) có giới hạn và:

$$L = lim_{n\to+\infty} S_n = 1$$

Vậy $L = 1$.

● **Nhận xét sư phạm:** *Bài toán minh họa xuất sắc sức mạnh của định lý kẹp trong khảo thí. Học sinh cần chú ý: tổng này gồm n số hạng, mỗi số hạng tiến về 0, nhưng tổng của chúng lại tiến về 1. Tuyệt đối không được tính giới hạn từng số hạng rồi cộng lại.*

■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**

• ***Bẫy tách giới hạn của tổng rời rạc:*** *Nhiều học sinh viết $limS_n = lim\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + lim\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 0 + \cdots + 0 = 0$. Đây là sai lầm bản chất cực kỳ tai hại, vì số lượng số hạng không cố định mà tiến ra vô cùng.*

• ***Bẫy rút gọn bậc không chuẩn:*** *Khi chia cho n, cần lưu ý $\sqrt{n^2} = n$ vì $n > 0$, tránh quên căn bậc hai dẫn đến sai bậc.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.22:

Bài BT 1.22.1: Tính giới hạn của dãy số: $L = lim_{n\to+\infty}(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n})$.

Gợi ý: Tổng tử số là $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$. *Kẹp giữa* $\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}$ *và* $\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$. *Cả hai vế đều có giới hạn bằng* $1/2$.

Đáp số: $L = \frac{1}{2}$

Bài BT 1.22.2: Tính giới hạn của dãy số: $L = lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}})$.

Gợi ý: Trục căn thức từng phân số: $\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$. *Tổng thu gọn thành* $\sqrt{n+1} - 1$. *Chia cho* $\sqrt{n}$ *để tìm giới hạn.*

Đáp số: $L = 1$

【Dạng 1.23】 Phương pháp Sai phân & Tính tổng Telescoping các dãy số phức tạp *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Phương pháp sai phân (Telescoping sum) dựa trên nguyên lý triệt tiêu liên tiếp: nếu mỗi số hạng u_k biểu diễn được dưới dạng hiệu của hai giá trị liên tiếp của một dãy số phụ (v_k), tức $u_k = v_{k+1} - v_k$ (hoặc $v_k - v_{k+1}$), thì tổng $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$ sẽ triệt tiêu toàn bộ các số hạng trung gian và chỉ còn lại hai đầu mút: $S_n = v_{n+1} - v_1$.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Tách phân thức hữu tỉ: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$; tổng quát $\frac{1}{k(k+p)} = \frac{1}{p}(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+p})$.

2. Khử dãy phân thức truy hồi: Khi $u_{n+1} = \frac{u_n}{Au_n+1}$, nghịch đảo $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = A$ để tạo sai phân cấp một.

3. Sai phân lượng giác: $\tan x = \cot x - 2\cot 2x$; $\frac{1}{\cos kx \cos(k+1)x} = \frac{\tan(k+1)x - \tan kx}{\sin x}$.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Nghịch đảo hoặc nhân lượng liên hợp để xuất hiện dạng $v_{k+1} - v_k$ rồi cộng dồn triệt tiêu.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 1.23]:** Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_1 = \frac{1}{2}$ và hệ thức truy hồi:

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2(n+1)u_n + 1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1. Tìm công thức số hạng tổng quát u_n theo n.
2. Đặt $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$. Tính S_n theo n và tìm $lim_{n\to+\infty} S_n$.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Nhận thấy hệ thức truy hồi có dạng* $u_{n+1} = \frac{u_n}{f(n)u_n+1}$. *Bằng cách nghịch đảo hai vế, ta thu được:*

$$\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1}{u_n} + 2(n+1)$$

Đây là một sai phân tuyến tính bậc một. Đặt $x_n = \frac{1}{u_n}$ *để tìm* x_n, *từ đó suy ra* u_n.

Sau khi có $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$, *ta tách thành* $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ *để áp dụng phương pháp tổng telescoping.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

1. **Xác định công thức số hạng tổng quát u_n:**

Bằng phương pháp quy nạp toán học, dễ dàng chứng minh $u_n > 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
Do $u_n \neq 0$, ta nghịch đảo cả hai vế của hệ thức truy hồi đã cho:

$$\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{2(n+1)u_n + 1}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 2(n+1), \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Đặt $x_n = \frac{1}{u_n}$ $(n \geq 1)$. Khi đó ta có $x_1 = \frac{1}{u_1} = 2$ và hệ thức sai phân:

$$x_{n+1} - x_n = 2(n+1), \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Với mọi $n \geq 2$, ta áp dụng phương pháp sai phân liên tiếp:

$$x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2(k+1)$$

$$x_n = 2 + 2(\sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} 1) = 2 + 2[\frac{(n-1)n}{2} + (n-1)]$$

$$x_n = 2 + n(n-1) + 2(n-1) = 2 + n^2 - n + 2n - 2 = n^2 + n = n(n+1)$$

Công thức $x_n = n(n+1)$ đúng cho cả $n = 1$ (vì $x_1 = 1(2) = 2$).
Từ đó, suy ra số hạng tổng quát của dãy số (u_n) là:

$$u_n = \frac{1}{x_n} = \frac{1}{n(n+1)}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

2. **Tính tổng S_n và tìm giới hạn:**

Ta phân tích số hạng tổng quát u_n thành hiệu của hai phân thức đơn giản:

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Khi đó, tổng S_n được viết dưới dạng tổng sai phân Telescoping:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} (\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})$$

$$S_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})$$

Tất cả các số hạng trung gian triệt tiêu lẫn nhau từng đôi một, ta thu được:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

Lấy giới hạn của tổng S_n khi $n \to +\infty$:

$$lim_{n \to +\infty} S_n = lim_{n \to +\infty} \frac{n}{n+1} = lim_{n \to +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

Vậy $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$, $S_n = \frac{n}{n+1}$ và $lim_{n \to +\infty} S_n = 1$.

● **Nhận xét sư phạm:** *Phương pháp Telescoping là một trong những viên ngọc quý của đại số giải tích rời rạc. Kỹ thuật nghịch đảo để đưa về sai phân tuyến tính giúp học sinh nhận diện bản chất cấu trúc của bài toán một cách tự nhiên và mạch lạc.*

> ■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy triệt tiêu không hết số hạng:*** *Khi bước nhảy của chỉ số sai phân lớn hơn 1 (ví dụ $v_{k+2} - v_k$), các số hạng ở hai đầu mút sẽ còn lại 2 số hạng đầu và 2 số hạng cuối, học sinh rất hay quên số hạng thứ hai.*

• ***Bẫy điều kiện khác 0 khi nghịch đảo:*** *Bắt buộc phải có câu khẳng định* $u_n > 0$ *hoặc* $u_n \neq 0$ *trước khi thực hiện nghịch đảo cả hai vế.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.23:

Bài BT 1.23.1: Tính tổng: $T_n = \frac{1}{1\cdot3} + \frac{1}{3\cdot5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ và tìm $lim_{n\to+\infty} T_n$.

Gợi ý: Tách $\frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1})$. *Tổng triệt tiêu còn* $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2n+1}) = \frac{n}{2n+1}$. *Giới hạn bằng* $1/2$.

Đáp số: $T_n = \frac{n}{2n+1}, lim_{n\to+\infty} T_n = \frac{1}{2}$

Bài BT 1.23.2: Cho dãy số (v_n) thỏa mãn $v_1 = 1$ và $v_{n+1} = v_n + n \cdot n!$. Tính tổng $P_n = \sum_{k=1}^{n} \quad v_k$ theo n.

Gợi ý: Ta có $n \cdot n! = (n+1)! - n!$. *Suy ra* $v_n = n!$. *Áp dụng tính tổng tiếp theo.*

Đáp số: $v_n = n!$

【Dạng 1.24】 Bài toán chia kẹo Euler (Stars and Bars) với cận trên và cận dưới *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Bài toán chia kẹo Euler (hay phương pháp Que và Sao - Stars and Bars) giải quyết việc tìm số nghiệm nguyên của phương trình Diophantine tuyến tính $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Nghiệm nguyên dương ($x_i \geq 1$): Chia n vật giống nhau thành k phần không rỗng bằng $k-1$ vách ngăn đặt vào $n-1$ khe hở. Số nghiệm là C_{n-1}^{k-1}.

2. Nghiệm nguyên không âm ($x_i \geq 0$): Bằng phép tịnh tiến $y_i = x_i + 1 \geq 1$, số nghiệm là C_{n+k-1}^{k-1}.

3. Nghiệm có cận dưới bất kỳ ($x_i \geq c_i$): Đổi biến tịnh tiến $y_i = x_i - c_i \geq 0$, phương trình trở thành $y_1 + \cdots + y_k = n - \sum c_i$.

4. Nghiệm có cận trên ($x_i \leq M_i$): Kết hợp phương pháp Stars and Bars với Nguyên lý bù trừ (PIE) để trừ đi các trường hợp vi phạm cận trên.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Xác định điều kiện ẩn ($x_i \geq 0$ hay $x_i \geq 1$ hay $x_i \geq c_i$), tịnh tiến về chuẩn không âm và áp dụng ngay công thức C_{S+k-1}^{k-1}.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 1.24]:** Có bao nhiêu bộ số nguyên (x_1, x_2, x_3, x_4) thỏa mãn phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

đồng thời thỏa mãn các điều kiện ràng buộc: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4$?

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Phương trình tuyến tính các ẩn nguyên có cận dưới không đồng nhất. Ta thực hiện phép đổi biến tịnh tiến để đưa tất cả các biến về tập số nguyên không âm* $\mathbb{N}$*:*

Đặt $y_1 = x_1 - 1 \geq 0, y_2 = x_2 - 2 \geq 0, y_3 = x_3 - 3 \geq 0, y_4 = x_4 - 4 \geq 0$.

Tổng mới: $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 20 - (1 + 2 + 3 + 4) = 10$.

Áp dụng công thức số nghiệm nguyên không âm của $k = 4$ *biến có tổng* $S = 10$ *là* $C_{S+k-1}^{k-1} = C_{10+4-1}^{4-1} = C_{13}^{3}$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Xét phương trình đã cho với các điều kiện ràng buộc:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 \text{với } x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4$$

Thực hiện phép đổi biến tịnh tiến sang các biến nguyên không âm:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - 1 \geq 0 \\ y_2 = x_2 - 2 \geq 0 \\ y_3 = x_3 - 3 \geq 0 \\ y_4 = x_4 - 4 \geq 0 \end{cases}$$

Thay các biểu thức trên vào phương trình ban đầu, ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + (y_3 + 3) + (y_4 + 4) = 20$$
$$\Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + 10 = 20$$
$$\Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 10, (y_i \in \mathbb{N}, \forall i \in \{1,2,3,4\})$$

Theo bài toán chia kẹo Euler (phương pháp Que và Sao - Stars and Bars), số nghiệm nguyên không âm của phương trình tổng k biến bằng S:

$$y_1 + y_2 + \cdots + y_k = S (y_i \in \mathbb{N})$$

chính là số cách đặt $k-1$ vách ngăn vào hàng gồm S ngôi sao và $k-1$ vách ngăn (tổng cộng $S + k - 1$ vị trí), công thức là:

$$N = C_{S+k-1}^{k-1}$$

Áp dụng với $S = 10$ và $k = 4$:

$$N = C_{10+4-1}^{4-1} = C_{13}^{3}$$

Tính giá trị tổ hợp:

$$C_{13}^{3} = \frac{13!}{3!\,(13-3)!} = \frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1} = 13 \times 2 \times 11 = 286$$

Mỗi bộ nghiệm $(y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{N}^4$ tương ứng 1-1 (song ánh) với duy nhất một bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3, x_4) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Vậy có tất cả 286 bộ số nguyên thỏa mãn.

● **Nhận xét sư phạm:** *Bài toán chia kẹo Euler là một mô hình tổ hợp mẫu mực giúp chuyển hóa các bài toán đếm phức tạp về phép chọn tổ hợp cơ bản. Kỹ thuật tịnh tiến ẩn số là kỹ năng căn bản học sinh phải thành thạo để san phẳng các cận dưới không đồng đều.*

> ■ **LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy nhầm lẫn giữa công thức nghiệm nguyên dương và nghiệm không âm:*** *Nghiệm nguyên dương ($x_i \geq 1$) có công thức C_{n-1}^{k-1}, trong khi nghiệm nguyên không âm ($x_i \geq 0$) có công thức C_{n+k-1}^{k-1}. Rất nhiều học sinh dùng lẫn lộn dẫn đến sai lệch kết quả.*
>
> • ***Bẫy quên điều kiện cận trên:*** *Nếu đề bài có thêm ràng buộc cận trên (ví dụ $x_1 \leq 6$), tuyệt đối không được dùng trực tiếp công thức này mà phải kết hợp nguyên lý bù trừ.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.24:

> **Bài BT 1.24.1:** Có bao nhiêu cách chia 15 cái kẹo giống nhau cho 4 em nhỏ sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 cái kẹo?
>
> *Gợi ý: Đây là bài toán tìm số nghiệm nguyên dương của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ với $x_i \geq 1$. Áp dụng $C_{n-1}^{k-1} = C_{14}^{3}$.*

Đáp số: $C_{14}^3 = 364$ cách

Bài BT 1.24.2: Tìm số nghiệm nguyên không âm (a, b, c, d) của phương trình $a + b + c + d = 12$ thỏa mãn điều kiện $a \leq 5$.

Gợi ý: Tính tổng số nghiệm nguyên không âm: $C_{15}^3 = 455$. *Trừ đi số nghiệm vi phạm* $a \geq 6$ *(đặt* $a' = a - 6 \geq 0$*, phương trình thành* $a' + b + c + d = 6$*, có* $C_9^3 = 84$ *nghiệm). Kết quả:* $455 - 84 = 371$.

Đáp số: 371 bộ nghiệm

【Dạng 1.25】 Nguyên lý bù trừ (PIE) trong bài toán đếm phủ định và cấu trúc số *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Nguyên lý bù trừ (Principle of Inclusion-Exclusion - PIE) cho phép tính chính xác lực lượng của hợp nhiều tập hợp hữu hạn bằng cách cộng lực lượng các tập đơn, trừ đi các giao đôi, cộng lại các giao ba, trừ đi các giao bốn,... nhằm triệt tiêu hoàn toàn sự trùng lặp.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Công thức cho 3 tập hợp:

$$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|$$

2. Bài toán phần bù (Đếm phủ định): Số phần tử không thuộc bất kỳ tập nào trong U là:

$$|\bar{A_1} \cap \ldots \cap \bar{A_n}| = |U| - |A_1 \cup \ldots \cup A_n|$$

3. Số phần tử chia hết: Trong tập $\{1,2,\ldots,N\}$, số các số chia hết cho số nguyên dương d là $\lfloor \frac{N}{d} \rfloor$. Số chia hết cho cả a và b là số chia hết cho $\text{BCNN}(a, b)$.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Định nghĩa rõ các tính chất vi phạm A, B, C. Tính giao của chúng qua BCNN rồi ráp vào công thức cộng - trừ luân phiên.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★Bài toán mẫu mực [Dạng 1.25]: Có bao nhiêu số nguyên dương trong khoảng từ 1 đến 1000 (kể cả 1 và 1000) không chia hết cho bất kỳ số nào trong ba số 2,3 và 5?

◆ ***Phân tích định hướng tư duy:*** *Gọi tập vũ trụ là* $U = \{1,2,\ldots,1000\}$*, do đó* $|U| = 1000$.
Gọi A_2, A_3, A_5 *lần lượt là các tập con gồm các số thuộc* U *chia hết cho* 2,3,5.
Số các số không chia hết cho số nào chính là $|\bar{A_2} \cap \bar{A_3} \cap \bar{A_5}| = |U| - |A_2 \cup A_3 \cup A_5|$.
Áp dụng nguyên lý bù trừ để tính lực lượng của hợp $|A_2 \cup A_3 \cup A_5|$.

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Xét tập hợp vũ trụ $U = \{1,2,3,\ldots,1000\}$. Ta có số phần tử của U là:

$$|U| = 1000$$

Với mỗi $k \in \{2,3,5\}$, gọi A_k là tập hợp các số thuộc U chia hết cho k.
Số phần tử của từng tập hợp được xác định bởi phần nguyên của phép chia:

$$|A_2| = \lfloor \frac{1000}{2} \rfloor = 500$$

$$|A_3| = \lfloor \frac{1000}{3} \rfloor = 333$$
$$|A_5| = \lfloor \frac{1000}{5} \rfloor = 200$$

Giao của hai tập hợp $A_a \cap A_b$ là tập hợp các số chia hết cho $\text{BCNN}(a,b)$:

• Các số chia hết cho cả 2 và 3 (tức chia hết cho 6):

$$|A_2 \cap A_3| = \lfloor \frac{1000}{6} \rfloor = 166$$

• Các số chia hết cho cả 2 và 5 (tức chia hết cho 10):

$$|A_2 \cap A_5| = \lfloor \frac{1000}{10} \rfloor = 100$$

• Các số chia hết cho cả 3 và 5 (tức chia hết cho 15):

$$|A_3 \cap A_5| = \lfloor \frac{1000}{15} \rfloor = 66$$

Giao của cả ba tập hợp $A_2 \cap A_3 \cap A_5$ là tập hợp các số chia hết cho $\text{BCNN}(2,3,5) = 30$:

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \lfloor \frac{1000}{30} \rfloor = 33$$

Theo Nguyên lý bù trừ (Principle of Inclusion-Exclusion), số lượng phần tử chia hết cho ít nhất một trong ba số 2,3,5 là:

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (|A_2| + |A_3| + |A_5|) - (|A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_3 \cap A_5|) + |A_2 \cap A_3 \cap A_5|$$
$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33$$
$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 1033 - 332 + 33 = 734$$

Số các số nguyên dương trong khoảng từ 1 đến 1000 không chia hết cho bất kỳ số nào trong ba số 2,3,5 là:

$$N = |U| - |A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 1000 - 734 = 266$$

Vậy có tất cả 266 số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

● **Nhận xét sư phạm:** *Nguyên lý bù trừ là công cụ chuẩn tắc để giải quyết các bài toán đếm phủ định có nhiều điều kiện ràng buộc đan xen. Khảo sát số học qua hàm phần nguyên $\lfloor \frac{N}{d} \rfloor$ và bội chung nhỏ nhất là kỹ năng cơ bản không thể thiếu của học sinh giỏi.*

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy nhầm lẫn giữa tích và BCNN:*** *Khi tính giao của hai tập hợp $A_a \cap A_b$, học sinh thường lấy tích $a \times b$ thay vì $\text{BCNN}(a,b)$. Trong bài toán nếu có số 4 và 6 thì giao phải là BCNN bằng 12, nếu lấy tích 24 sẽ dẫn đến sai số nghiêm trọng.*
>
> • ***Bẫy dấu cộng trừ luân phiên:*** *Nhớ quy tắc: Tập đơn mang dấu $(+)$, giao 2 mang dấu $(-)$, giao 3 mang dấu $(+)$, giao 4 mang dấu $(-)$.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.25:

Bài BT 1.25.1: Một lớp học có 45 học sinh. Trong đó có 25 em thích môn Toán, 20 em thích môn Văn, 18 em thích môn Tiếng Anh; 12 em thích cả Toán và Văn, 8 em thích cả Văn và Anh, 10 em thích cả Toán và Anh; 5 em thích cả ba môn. Hỏi có bao nhiêu em không thích môn nào trong ba môn trên?

Gợi ý: Áp dụng PIE: Số em thích ít nhất 1 môn là $(25 + 20 + 18) - (12 + 8 + 10) + 5 = 63 - 30 + 5 = 38$. Số em không thích môn nào là $45 - 38 = 7$.

Đáp số: 7 học sinh

Bài BT 1.25.2: Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp $\{1,2,3,4,5\}$ mà không có phần tử nào ở đúng vị trí tự nhiên ban đầu của nó (bài toán Derangement - hoán vị mất trật tự D_5)?

Gợi ý: Công thức Derangement: $D_n = n!\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$. *Với* $n = 5$: $D_5 = 120(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120}) = 44$.

Đáp số: $D_5 = 44$ hoán vị

【Dạng 1.26】 Nguyên lý Dirichlet & Nguyên lý Cực hạn trong bài toán phân hoạch *[Vận dụng cao]*

1. Khung lý thuyết, Kỹ thuật then chốt & Phản xạ thực chiến:

• **Bản chất toán học:** Nguyên lý Dirichlet (Pigeonhole Principle): Nếu nhốt $n + 1$ con thỏ vào n chiếc lồng thì luôn tồn tại ít nhất một chiếc lồng chứa từ 2 con thỏ trở lên. Dạng tổng quát: Nhốt N con thỏ vào k chiếc lồng thì tồn tại ít nhất một chiếc lồng chứa không ít hơn $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ con thỏ. Nguyên lý cực hạn: Xét phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, góc nhỏ nhất hoặc khoảng cách ngắn nhất để tìm mâu thuẫn.

• **Kỹ thuật then chốt:**

1. Kỹ thuật phân hoạch hình học (Tạo lồng): Chia hình lớn ban đầu thành các phần nhỏ bằng nhau sao cho đường kính (khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kỳ) của mỗi phần nhỏ bị chặn bởi hằng số mục tiêu.

2. Kỹ thuật thặng dư số học: Khi chia cho m, chỉ có m số dư $\{0,1,\ldots,m-1\}$. Nếu có $m + 1$ số thì tồn tại ít nhất 2 số có cùng số dư, hiệu của chúng chia hết cho m.

• **Phản xạ thực chiến 30 giây:** Xác định đại lượng cần chứng minh (khoảng cách $\leq d$). Phân hoạch miền thành các ô có đường chéo $\leq d$. Số lượng ô chính là số lồng k.

2. Bài toán mẫu mực & Phân tích giải phẫu lời giải:

★**Bài toán mẫu mực [Dạng 1.26]:** Trong một hình vuông có độ dài cạnh bằng 2, người ta chọn tùy ý 5 điểm bất kỳ (kể cả trên các cạnh của hình vuông). Chứng minh rằng luôn tồn tại ít nhất hai điểm trong số đó mà khoảng cách giữa chúng không vượt quá $\sqrt{2}$.

◆***Phân tích định hướng tư duy:*** *Đại lượng mục tiêu: khoảng cách giữa hai điểm* $\leq \sqrt{2}$.
Hình vuông ban đầu có cạnh bằng 2. *Ta chia hình vuông này thành* 4 *hình vuông nhỏ bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng* 1.
Đường chéo của mỗi hình vuông nhỏ là $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm thuộc cùng một hình vuông nhỏ (kể cả biên) không vượt quá độ dài đường chéo của nó (tức là $\leq \sqrt{2}$*).*
Có 5 *điểm (thỏ) đặt vào* 4 *hình vuông nhỏ (lồng). Theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất một hình vuông nhỏ chứa ít nhất* 2 *điểm.*

Lời giải chi tiết chuẩn khảo thí:

Giả sử hình vuông đã cho là $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 2.

• **Bước 1: Phân hoạch hình học (Xây dựng các chiếc lồng Dirichlet):**
Chia hình vuông $ABCD$ thành 4 hình vuông nhỏ bằng nhau bằng hai đường thẳng nối trung điểm của các cạnh đối diện.

Mỗi hình vuông nhỏ có độ dài cạnh là:

$$a = \frac{2}{2} = 1$$

• Bước 2: Đánh giá đường kính của mỗi phần tử phân hoạch:

Xét một hình vuông nhỏ bất kỳ có cạnh bằng 1. Với hai điểm M, N tùy ý thuộc hình vuông nhỏ này (kể cả nằm trên các cạnh biên), khoảng cách MN lớn nhất khi M và N là hai đỉnh đối diện (hai đầu mút của một đường chéo).

Độ dài đường chéo của mỗi hình vuông nhỏ là:

$$d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Do đó, với mọi cặp điểm M, N cùng nằm trong một hình vuông nhỏ (kể cả biên), ta luôn có:

$$MN \leq d = \sqrt{2}$$

• Bước 3: Áp dụng Nguyên lý Dirichlet:

Xem 5 điểm đã chọn là 5 'chú thỏ' và 4 hình vuông nhỏ nói trên là 4 'chiếc lồng'.

Vì có 5 điểm mà chỉ có 4 hình vuông nhỏ, theo Nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất một hình vuông nhỏ chứa ít nhất:

$$\left[\frac{5}{4}\right] = 2 \text{ điểm}$$

Gọi hai điểm đó là P và Q. Vì P và Q cùng nằm trong (hoặc trên biên của) một hình vuông nhỏ có cạnh bằng 1, nên theo đánh giá ở Bước 2, khoảng cách giữa chúng thỏa mãn:

$$PQ \leq \sqrt{2}$$

Bất đẳng thức được chứng minh. Dấu đẳng thức xảy ra khi 4 điểm nằm tại 4 đỉnh của hình vuông lớn và điểm thứ năm nằm tại tâm của hình vuông, khi đó khoảng cách giữa tâm và các đỉnh của các hình vuông nhỏ đúng bằng $\sqrt{2}$.

● **Nhận xét sư phạm:** *Nguyên lý Dirichlet kết hợp phân hoạch hình học là dạng toán tư duy logic thuần khiết, rèn luyện cho học sinh năng lực kiến thiết không gian và tư duy cấu trúc. Chìa khóa vàng luôn nằm ở việc chọn cách phân hoạch sao cho đường kính của ô nhỏ trùng khít với hằng số đề bài yêu cầu.*

> **■ LƯU Ý THỰC CHIẾN & BẪY KHẢO THÍ:**
>
> • ***Bẫy quên giải thích khoảng cách cực đại:*** *Phải có lập luận khẳng định khoảng cách giữa hai điểm trong hình vuông nhỏ ≤ độ dài đường chéo $\sqrt{2}$. Nếu chỉ nói 'hai điểm cùng nằm trong một hình thì khoảng cách ≤ $\sqrt{2}$' mà không giải thích sẽ bị trừ điểm lập luận hình học.*
>
> • ***Bẫy điểm nằm trên đường phân chia:*** *Khi một điểm nằm trên đường ranh giới giữa hai hình vuông nhỏ, quy ước gán điểm đó vào một trong hai hình vuông để bảo toàn tính rời nhau của các tập hợp đóng.*

3. Bài tập rèn luyện chiến trường — Dạng 1.26:

> **Bài BT 1.26.1:** Trong một tam giác đều có cạnh bằng 1, lấy tùy ý 5 điểm bất kỳ. Chứng minh rằng luôn tồn tại ít nhất hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 0,5.
>
> *Gợi ý: Chia tam giác đều cạnh 1 thành 4 tam giác đều nhỏ cạnh 1/2 bằng cách nối các trung điểm 3 cạnh. Theo Dirichlet, 5 điểm vào 4 tam giác nhỏ thì có ít nhất 2 điểm chung một tam giác, khoảng cách ≤ 1/2.*
>
> **Đáp số:** $MN \leq 0{,}5$

Bài BT 1.26.2: Chứng minh rằng trong số 7 số nguyên tùy ý, luôn chọn ra được 2 số mà hiệu của chúng chia hết cho 6.

Gợi ý: Xét số dư của phép chia cho 6: có 6 số dư $\{0,1,2,3,4,5\}$*. Có 7 số nên theo Dirichlet tồn tại ít nhất 2 số có cùng số dư khi chia cho 6, hiệu của chúng chia hết cho 6.*

Đáp số: $Hiệuchiahếtcho6$